KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C#

Chương 1: Giới thiệu về Máy tính, Internet và Visual C#

BÀI GIẢNG CHUẨN ĐẠI HỌC (3 TIẾT TÍCH HỢP)
Giáo trình: *Visual C# How to Program* (Deitel & Deitel)

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Đông Á
Đối tượng: Lớp IT26M (Khóa 2026)

Học kỳ I – Năm học 2026

Bản quyền bài giảng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Lập trình – Phục vụ đào tạo Đại học chính quy

Mục tiêu Bài học & Chuẩn đầu ra (CLOs)

Chuẩn đầu ra sinh viên cần đạt được sau buổi học 3 tiết:

- **CLO 1.1 (Understand):** Giải thích kiến trúc phần cứng, định luật Moore, 6 khối chức năng logic của máy tính và cấu trúc phân cấp dữ liệu từ Bit $\rightarrow$ Database $\rightarrow$ Big Data.
- **CLO 1.2 (Understand):** Nắm vững sự tiến hóa ngôn ngữ (Machine $\rightarrow$ Assembly $\rightarrow$ High-Level) và các trụ cột công nghệ đối tượng (Class, Object, Encapsulation, Inheritance).
- **CLO 1.3 (Apply):** Trình bày kiến trúc Microsoft .NET: Common Language Runtime (CLR), Managed Code, MSIL, JIT Compiler và tính độc lập nền tảng (.NET Core / .NET 8).
- **CLO 1.4 (Apply):** Sử dụng thành thạo môi trường Visual Studio IDE: Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties Window và công cụ gỡ lỗi.
- **CLO 1.5 (Analyze / Create):** Vận dụng mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện (Event-Driven) để thực hành chạy thử (Test-Drive) và phân tích ứng dụng Painter.

Phương pháp tiếp cận:

Học tích hợp: **Lý thuyết chuyên sâu** kết hợp **3 bài Hands-on Labs** thực hành tại chỗ trên máy tính.

Tiến trình Bài học 3 Tiết (150 Phút Tích hợp)

TIẾT 1 (50’)

Nền tảng & Dữ liệu

- Phần cứng vs Phần mềm
- Định luật Moore
- 6 khối logic máy tính
- Phân cấp dữ liệu
- Đo lường Byte (KB - YB)
- **[LAB 1]:** Khảo sát CPU, RAM & Số nhị phân

TIẾT 2 (50’)

OOP & Kiến trúc .NET

- Tiến hóa ngôn ngữ
- Compiler vs Interpreter
- Công nghệ đối tượng (OOP)
- Lịch sử ngôn ngữ C#
- Nền tảng Microsoft .NET
- CLR, MSIL & JIT Compiler
- **[LAB 2]:** Biên dịch CLI với .NET SDK

TIẾT 3 (50’)

Visual Studio & GUI Lab

- Hệ điều hành Windows
- Visual Studio IDE
- Solution & Projects
- Mô hình Event-Driven
- Khảo sát điều khiển GUI
- **[LAB 3]:** Test-Drive ứng dụng Painter
- Tổng kết & Dặn dò

Tổng quan Vị thế của Ngôn ngữ C# & Nền tảng .NET

Vì sao chọn C# cho Kỹ sư CNTT Khóa 2026?

- **Thanh lịch & Hiện đại:** Được thiết kế bởi Anders Hejlsberg (cha đẻ Turbo Pascal, Delphi, TypeScript).
- **Mạnh mẽ & Đa năng:** Hỗ trợ đa mô hình lập trình (OOP, Event-Driven, Functional, Generic, Async).
- **Hệ sinh thái khổng lồ:** Phát triển Web (ASP.NET Core), Desktop (WinForms, WPF, MAUI), Mobile (iOS/Android), Cloud (Azure) và Game (Unity 3D).
- **Hiệu năng vượt trội:** .NET 8 / .NET 9 đứng top đầu thế giới về tốc độ xử lý I/O và tối ưu bộ nhớ.

Triết lý Thiết kế C#

”Powerful, Elegant, Safe & Cross-Platform”

Kết hợp sức mạnh xử lý phần cứng của C++ với tính an toàn, năng suất phát triển siêu tốc của Java và Visual Basic.

TIẾT 1: NỀN TẢNG TÍNH TOÁN,
TỔ CHỨC MÁY TÍNH & PHÂN CẤP DỮ LIỆU

1.1 Khái niệm Cốt lõi: Phần cứng & Phần mềm

Phần cứng (Hardware)

- Là các thiết bị vật lý hữu hình cấu thành nên hệ thống máy tính.
- Bao gồm: Bộ vi xử lý (CPU), Bộ nhớ RAM, Ổ đĩa cứng (SSD/HDD), Màn hình, Bàn phím, Chuột, Bo mạch chủ.
- Thực thi trực tiếp các tín hiệu điện tử và lệnh máy ở cấp độ mạch bán dẫn.

Phần mềm (Software)

- Là tập hợp các chỉ thị (Instructions) và chương trình ra lệnh cho phần cứng làm việc.
- **Phần mềm hệ thống:** Hệ điều hành (Windows, Linux, macOS) điều phối tài nguyên.
- **Phần mềm ứng dụng:** Trình duyệt Web, Office, Games, phần mềm doanh nghiệp do lập trình viên xây dựng.

Mối quan hệ cộng sinh:

Phần cứng là *"cơ bắp"* cung cấp năng lực tính toán; Phần mềm là *"bộ não"* dẫn dắt và điều khiển mọi hành vi của phần cứng.

1.2 Máy tính & Internet trong Đời sống & Nghiên cứu

Đột phá công nghệ định hình xã hội hiện đại (Hình 1.1 giáo trình):

- **Hồ sơ y tế điện tử (EHR):** Số hóa toàn bộ bệnh án, đơn thuốc, lịch sử tiêm chủng và phân tích gen; cứu sống hàng triệu bệnh nhân.
- **Hệ thống định vị toàn cầu (GPS):** Mạng lưới vệ tinh tính toán khoảng cách và thời gian truyền tín hiệu, chỉ đường chính xác theo mili-giây.
- **Robot học & Y tế thông minh:** Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với cánh tay robot chính xác từng micromet; robot thăm dò đáy biển và vũ trụ.
- **Thiết bị bay tự hành (Drones/Quadcopters):** Ứng dụng cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp thông minh và giao hàng tự động.
- **Xe tự hành (Self-Driving Cars):** Hàng tỷ phép tính mỗi giây xử lý dữ liệu từ Radar, Lidar, Camera để điều khiển phương tiện an toàn.

1.3 Phần cứng: Tốc độ Tính toán & Định luật Moore

Sức mạnh tính toán phi thường:

- Máy tính cá nhân hiện nay thực hiện **hàng tỷ phép tính mỗi giây** (Gigahertz - GHz).
- Siêu máy tính (Supercomputers) đạt đến **hàng triệu tỷ phép tính/giây** (Petaflops, Exaflops).

Định luật Moore (Gordon Moore - 1965)

"Số lượng bóng bán dẫn (transistors) trên một vi mạch tích hợp sẽ tăng gấp đôi xấp xỉ sau mỗi 18 đến 24 tháng, trong khi giá thành không đổi hoặc giảm."

Hệ quả đối với Lập trình viên:

- Phần cứng ngày càng rẻ, mạnh và nhỏ gọn.
- Cho phép chạy các mô hình AI/Machine Learning và phần mềm đồ họa phức tạp trên máy tính cá nhân và smartphone.
- Đòi hỏi lập trình viên phải viết code tối ưu đa luồng (Multi-threading / Async).

1.3.2 Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 1)

3 Khối đầu tiên (Hình 1.2 Part 1):

1. **Input unit (Khối nhập dữ liệu):**
   - Bộ phận *"tiếp nhận"* thông tin từ bên ngoài vào máy tính.
   - Thiết bị: Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro, máy quét, cảm biến.
2. **Output unit (Khối xuất dữ liệu):**
   - Bộ phận *"chuyển phát"* kết quả xử lý ra người dùng hoặc hệ thống khác.
   - Thiết bị: Màn hình, máy in, loa thanh, bộ điều khiển cơ cấu chấp hành.
3. **Memory unit (Bộ nhớ chính / RAM):**
   - Bộ phận lưu trữ tạm thời tốc độ cực cao.
   - Chứa dữ liệu và lệnh đang được chạy; dữ liệu **mất khi mất điện** (volatile).

Logical unit	Description
Input unit	This "receiving" section obtains information (data and computer programs) from input devices and places it at the disposal of the other units for processing. Most user input is entered into computers through keyboards, touch screens and mouse devices. Other forms of input include receiving voice commands, scanning images and barcodes, reading from secondary storage devices (such as hard drives, DVD drives, Blu-ray Disc™ drives and USB flash drives—also called "thumb drives" or "memory sticks"), receiving video from a webcam and having your computer receive information from the Internet (such as when you stream videos from YouTube® or download e-books from Amazon). Newer forms of input include position data from a GPS device, motion and orientation information from an *accelerometer* (a device that responds to up/down, left/right and forward/backward acceleration) in a smartphone or game controller (such as Microsoft® Kinect® for Xbox®, Wii™ Remote and Sony® PlayStation® Move) and voice input from devices like Amazon Echo and the forthcoming Google Home.
Output unit	This "shipping" section takes information the computer has processed and places it on various output devices to make it available for use outside the computer. Most information that's output from computers today is displayed on screens (including touch screens), printed on paper ("going green" discourages this), played as audio or video on PCs and media players (such as Apple's iPods) and giant screens in sports stadiums, transmitted over the Internet or used to control other devices, such as robots and "intelligent" appliances. Information is also commonly output to secondary storage devices, such as solid-state drives (SSDs), hard drives, DVD drives and USB flash drives. Popular recent forms of output are smartphone and game-controller vibration, virtual reality devices like Oculus Rift and Google Cardboard and mixed reality devices like Microsoft's HoloLens.
Memory unit	This rapid-access, relatively low-capacity "warehouse" section retains information that has been entered through the input unit, making it immediately available for processing when needed. The memory unit also retains processed information until it can be placed on output devices by the output unit. Information in the memory unit is *volatile*—it's typically lost when the computer's power is turned off. The memory unit is often called either memory, primary memory or RAM (Random Access Memory). Main memories on desktop and notebook computers contain as much as 128 GB of RAM, though 2 to 16 GB is most common. GB stands for gigabytes; a gigabyte is approximately one billion bytes. A byte is eight bits. A bit is either a 0 or a 1.
Arithmetic and logic unit (ALU)	This "manufacturing" section performs *calculations*, such as addition, subtraction, multiplication and division. It also contains the *decision* mechanisms that allow the computer, for example, to compare two items from the memory unit to determine whether they're equal. In today's systems, the ALU is implemented as part of the next logical unit, the CPU.

Fig. 1.2 | Logical units of a computer. (Part 1 of 2.)

Hình 1.2: Các khối logic của máy tính (Phần 1/2 – Deitel p.46)

1.3.2 Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 2)

3 Khối tiếp theo (Hình 1.2 Part 2):

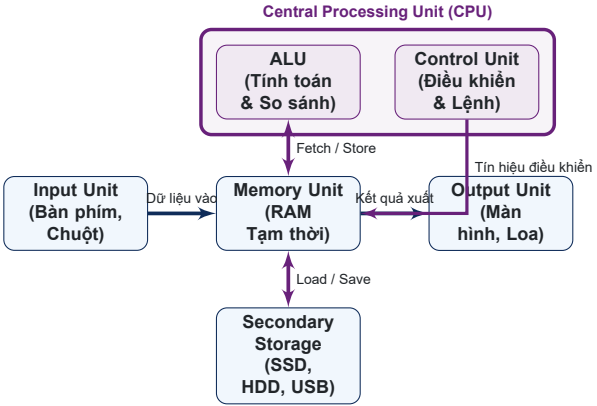
4. **Arithmetic and Logic Unit (ALU):**
   - Bộ phận *"nhà máy"* thực hiện tính toán số học (+, -, *, /) và so sánh logic (=, <, >).
5. **Central Processing Unit (CPU):**
   - *"Bộ não chỉ huy"* điều phối và giám sát toàn bộ hoạt động của tất cả các khối khác trong hệ thống.
   - Hiện nay CPU tích hợp cả ALU và Control Unit trên cùng một chip silicon.
6. **Secondary Storage Unit (Bộ nhớ thứ cấp):**
   - *"Kho chứa hàng"* dài hạn, dung lượng lớn (SSD, HDD, USB).
   - Dữ liệu **vẫn tồn tại khi tắt máy** (persistent / non-volatile).

Logical unit	Description
Central processing unit (CPU)	This "administrative" section coordinates and supervises the operation of the other sections. The CPU tells the input unit when information should be read into the memory unit, tells the ALU when information from the memory unit should be used in calculations and tells the output unit when to send information from the memory unit to certain output devices. Many of today's computers have multiple CPUs and, hence, can perform many operations simultaneously. A multicore processor implements multiple processors on a single integrated-circuit chip—a *dual-core processor* has two CPUs, a *quad-core processor* has four and an *octa-core processor* has eight. Today's desktop computers have processors that can execute billions of instructions per second. Chapter 23 explores how to write apps that can take full advantage of multicore architecture.
Secondary storage unit	This is the long-term, high-capacity "warehousing" section. Programs or data not actively being used by the other units normally are placed on secondary storage devices (e.g., your *hard drive*) until they're again needed, possibly hours, days, months or even years later. Information on secondary storage devices is *persistent*—it's preserved even when the computer's power is turned off. Secondary storage information takes much longer to access than information in primary memory, but its cost per unit is much less. Examples of secondary storage devices include solid-state drives (SSDs), hard drives, DVD drives and USB flash drives, some of which can hold over 2 TB (TB stands for terabytes; a terabyte is approximately one trillion bytes). Typical hard drives on desktop and notebook computers hold up to 2 TB, and some desktop hard drives can hold up to 6 TB.

Fig. 1.2 | Logical units of a computer. (Part 2 of 2.)

Hình 1.2: Các khối logic của máy tính (Phần 2/2 – Deitel p.47)

Sơ đồ Luồng Dữ liệu giữa 6 Khối Kiến trúc Máy tính



Nguyên lý Vàng:

Mọi dữ liệu muốn CPU xử lý **bắt buộc phải được nạp từ Secondary Storage vào RAM**. CPU không làm việc trực tiếp với ổ cứng SSD/HDD vì chênh lệch tốc độ hàng nghìn lần!

1.4 Phân cấp Dữ liệu (Data Hierarchy): Từ Bit đến Big Data

Các cấp độ dữ liệu (Thấp → Cao):

- **Bit (Binary Digit):** Đơn vị nhỏ nhất, mang giá trị `0` hoặc `1`.
- **Byte / Character:** Tập hợp 8 bits; biểu diễn 1 ký tự (mã ASCII, Unicode).
- **Field (Trường dữ liệu):** Nhóm các ký tự mang ý nghĩa (ví dụ: `Ten: "Judy"`).
- **Record (Bản ghi):** Nhóm các trường liên quan của 1 đối tượng (Mã SV, Họ tên, Điểm).
- **File (Tệp):** Tập hợp các bản ghi có cùng cấu trúc.
- **Database (Cơ sở dữ liệu):** Tập hợp nhiều tệp/bảng liên kết chặt chẽ.
- **Big Data:** Dữ liệu siêu lớn, tốc độ cao và đa dạng (Petabytes).

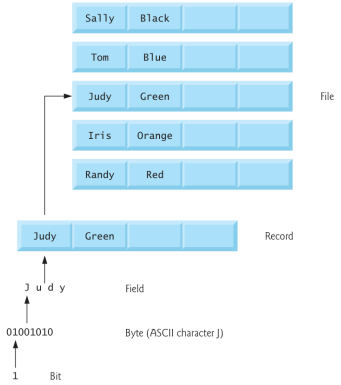


Fig. 1.3 | Data hierarchy.

Hình 1.3: Mô hình phân cấp dữ liệu từ Bit đến File (Deitel p.48)

Bảng Đo lường Dung lượng Dữ liệu: Từ KB đến YB

Quy ước tính toán trong Tin học:

- Vì máy tính dùng hệ nhị phân (cơ số 2), nên các bội số được định nghĩa theo lũy thừa $2^{10} = 1024$:
- 1 KB $= 1024$ Bytes $\approx 10^3$ Bytes
- 1 MB $= 1024$ KB $\approx 10^6$ Bytes
- 1 GB $= 1024$ MB $\approx 10^9$ Bytes
- 1 TB $= 1024$ GB $\approx 10^{12}$ Bytes

Lưu ý thực tế:

Các nhà sản xuất ổ cứng thường tính 1 GB $= 10^9$ bytes, do đó ổ cứng 500 GB hiển thị trong Windows chỉ khoảng 465 GB!

Unit	Bytes	Which is approximately
1 kilobyte (KB)	1024 bytes	10^3 (1024) bytes exactly
1 megabyte (MB)	1024 kilobytes	10^6 (1,000,000) bytes
1 gigabyte (GB)	1024 megabytes	10^9 (1,000,000,000) bytes
1 terabyte (TB)	1024 gigabytes	10^{12} (1,000,000,000,000) bytes
1 petabyte (PB)	1024 terabytes	10^{15} (1,000,000,000,000,000) bytes
1 exabyte (EB)	1024 petabytes	10^{18} (1,000,000,000,000,000,000) bytes
1 zettabyte (ZB)	1024 exabytes	10^{21} (1,000,000,000,000,000,000,000) bytes

Fig. 1.4 | Byte measurements.

Hình 1.4: Bảng các đơn vị đo lường Byte (Deitel p.50)

[CHECKPOINT 1] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 1

Câu hỏi 1: Khối chức năng nào thực hiện phép so sánh logic (A > B)?

A. Input unit
B. Memory unit (RAM)
C. **Arithmetic and Logic Unit (ALU)** *[ĐÁP ÁN ĐÚNG]*
D. Secondary storage unit

Câu hỏi 2: Cấp độ nào trong phân cấp dữ liệu bao gồm nhiều trường (fields) có liên quan?

A. Byte
B. **Record (Bản ghi)** *[ĐÁP ÁN ĐÚNG]*
C. Bit
D. Character

[HANDS-ON LAB 1] Khảo sát Phần cứng & Tính toán Nhị phân

Nhiệm vụ Thực hành (15 Phút tại phòng máy IT26M):

1. Mở **Task Manager** (Ctrl + Shift + Esc) → chọn tab **Performance**:
   - Ghi lại: Tên CPU, Xung nhịp cơ bản (GHz), Số nhân (Cores), Số luồng (Logical Processors).
   - Kiểm tra dung lượng RAM và tốc độ (Speed MHz).
2. Mở **Command Prompt** (CMD) và gõ lệnh xem thông số vi xử lý:

```
C:\> wmic cpu get name, numberofcores, numberoflogicalprocessors, maxclockspeed
Name                                      MaxClockSpeed  NumberOfCores  NumberOfLogicalProcessors
Intel(R) Core(TM) i7-13700H CPU @ 2.40GHz        2400           14             20
```

Bài tập nhị phân tại chỗ:

Chuyển đổi số nguyên 45_{10} sang nhị phân → Đáp án: 101101_2 (gồm 6 bits).

Tổng kết Trọng tâm Tiết 1

3 Khái niệm Cốt lõi Tiết 1

1. **Định luật Moore:** Động lực giúp phần cứng tăng gấp đôi hiệu năng sau mỗi 18-24 tháng.
2. **6 Khối logic:** Input, Output, Memory, ALU, CPU, Secondary Storage.
3. **Phân cấp dữ liệu:** Bit $\rightarrow$ Byte $\rightarrow$ Field $\rightarrow$ Record $\rightarrow$ File $\rightarrow$ Database.

Chuẩn bị bước sang Tiết 2

- Làm thế nào để ra lệnh cho phần cứng máy tính làm việc theo ý muốn?
- Các ngôn ngữ lập trình đã tiến hóa như thế nào?
- Tại sao Microsoft lại phát minh ra C# và nền tảng .NET?

Giải lao 5 phút trước khi vào Tiết 2!